



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

**ADEGUATEZZA PENSIONISTICA E AUTONOMIA
PREVIDENZIALE:**

RIFORME DEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO E STRATEGIE
DI INTEGRAZIONE COMPLEMENTARE PER I NUOVI ENTRANTI
NEL MERCATO DEL LAVORO

Relatore: Michele Santoni

Tesi di:
Andrea Ferraboli
Matricola: 38241A

Anno Accademico 2025/2026

Indice

Introduzione	2
1 Le Fondamenta del Sistema Previdenziale: Teoria e Scelte Storiche	8
2 Il Corto Circuito: Analisi delle Criticità del Sistema Vigente	16
Bibliografia e Sitografia	21

Introduzione

*«Un sistema pensionistico non è una macchina
per pagare assegni: è un meccanismo
per redistribuire il rischio tra le generazioni.»*

Elsa Fornero, *Chi ha paura delle riforme* (2018)

Il dibattito previdenziale italiano ha storicamente privilegiato due domande: *quando* si può andare in pensione e *quanto* costerà farlo. Entrambe sono legittime. Entrambe, però, presuppongono come risolto il problema più profondo: **se** il sistema è in grado di garantire a chi lavora oggi un'esistenza dignitosa nella vecchiaia. È da questa terza domanda che muove la presente tesi.

La previdenza pubblica obbligatoria risponde a fallimenti di mercato documentati dalla teoria economica. I mercati privati non coprono il rischio demografico aggregato, che è sistemico e per definizione non diversificabile. A questo limite si aggiungono le asimmetrie informative che gravano sul mercato delle rendite vitalizie e una miopia intertemporale che, senza obbligo contributivo, lascia il risparmio individuale al di sotto del livello necessario [1, 2]. Nel sistema a ripartizione adottato dall'Italia, i lavoratori attivi finanziano le pensioni degli anziani coevi, nella fiducia che le generazioni successive faranno altrettanto: un patto intergenerazionale che funge da meccanismo di redistribuzione del rischio demografico collettivo [2].

Un sistema alternativo, quello a capitalizzazione, lega il rendimento ai mercati finanziari anziché alla crescita del PIL. Il passaggio da un sistema all'altro comporta però un costo di transizione di estrema complessità per l'Italia, data una spesa pensionistica attestata al 15,4% del PIL nel 2024 [3]: la generazione che affronta il passaggio si troverebbe infatti a dover finanziare simultaneamente le pensioni già in erogazione e il proprio accumulo futuro. Sul piano teorico il confronto tra i due modelli resta aperto; sul piano attuativo, è il doppio onere di transizione a renderlo per l'Italia una strada difficilmente percorribile nel breve e medio periodo [1].

La domanda che rimane aperta, e che quasi nessuna riforma ha mai affrontato con rigore, riguarda l'adeguatezza delle prestazioni future. Il dibattito previdenziale ha attraversato decenni di interventi che hanno modificato *come* si calcola la pensione (riforma Dini, 1995), *quando* ci si può ritirare (riforma Fornero, 2011), e *quanto tempo prima* è

possibile farlo cedendo a pressioni di breve periodo (Quota 100 nel 2019, Quota 103 nel 2023). Ciascuno di questi interventi ha risposto a una domanda contingente senza tornare al problema fondativo: garantire a tutti, e non soltanto ai lavoratori già prossimi alla quiescenza, una vecchiaia economicamente sostenibile.

Il paradosso della sostenibilità senza adeguatezza

Il sistema previdenziale italiano si trova in una condizione di **sostenibilità fragile**. Dal punto di vista macroeconomico, la traiettoria appare rassicurante: la spesa per pensioni si attesta al 15,4% del PIL nel 2024 [3], valore elevato nel confronto europeo ma destinato a ridursi strutturalmente dopo il picco previsto intorno al 2042-2044, quando l'ultima coorte del *baby boom* raggiungerà l'età pensionabile portando il rapporto spesa/PIL vicino al 17%, per poi scendere al di sotto del 14% nel 2070 grazie all'applicazione generalizzata del metodo contributivo e alla stabilizzazione del rapporto demografico tra pensionati e occupati [3]. La parola fragile non è qui un giudizio ma una proprietà misurabile: la discesa attesa del rapporto spesa/PIL dopo il 2042 poggia su un recupero della produttività all'1,04% medio annuo, contro lo 0,12% del decennio 2015-2025, e il blocco del solo adeguamento automatico dei requisiti basterebbe ad aggiungere circa 36 punti di debito/PIL al 2070 [4, 5].

Questa traiettoria discendente è il prodotto di una scelta tecnica con un costo sociale profondo. Il sistema contributivo nozionale (NDC, *Notional Defined Contribution*), introdotto dalla riforma Dini e generalizzato dalla riforma Fornero, calcola la pensione come funzione dell'intera vita lavorativa e la comprime sistematicamente all'aumentare della speranza di vita, attraverso la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione. In formula, la pensione annua lorda è:

$$P = \frac{M_C^{NDC}}{e_L} \quad \text{con} \quad M_C^{NDC} = \sum_{j=1}^L C_j (1+g)^{L-j} \quad (1)$$

dove M_C^{NDC} è il montante contributivo nozionale, $C_j = c \cdot S_j$ i contributi versati nell'anno j (con c aliquota contributiva e S_j retribuzione), g il tasso di capitalizzazione nozionale pari alla media mobile quinquennale del PIL nominale, e_L la speranza di vita all'età di pensionamento L [2, 3].

Applicazione numerica. Si consideri un lavoratore dipendente con 35 anni di contributi, retribuzione lorda costante di 30.000 euro e aliquota $c = 33\%$ (contributi annui: 9.900 euro), con tasso nozionale $g = 1,5\%$, assunto a fini esemplificativi come ipotesi prudente e deliberatamente inferiore alla crescita nominale media di lungo periodo, così

da non sovrastimare il montante.

$$\begin{aligned} M_C^{NDC} &= 9.900 \cdot \frac{(1,015)^{35} - 1}{0,015} \\ &\approx 9.900 \times 45,6 \\ &\approx 451.440 \text{ euro} \end{aligned}$$

Con il coefficiente di trasformazione a 67 anni fissato al 5,608% per il biennio 2025-2026 [3], la pensione lorda annua è:

$$P_{\text{loro}} = 0,05608 \times 451.440 = 25.320 \text{ euro annui}$$

Il confronto al lordo è però parziale: il trattamento fiscale e contributivo di lavoratori e pensionati diverge in modo significativo. Il lavoratore versa contributi a proprio carico pari al 9,19% della retribuzione lorda [6] (circa 2.757 euro), che riducono l'imponibile IRPEF; la sua aliquota media effettiva complessiva si colloca attorno al 27,7% sul lordo.

Per capire in che misura la pensione riesca a sostituire il precedente reddito lavorativo, dobbiamo calcolare la pensione netta e confrontarla con l'ultimo stipendio netto. Il pensionato non versa contributi e gode di un regime fiscale disciplinato dall'art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) [7]. Per un reddito di 25.320 euro, che rientra nello scaglione tra 8.500 e 28.000 euro (comma 3, lett. b), a cui si aggiunge la maggiorazione per i redditi tra 25.000 e 29.000 euro (comma 3-bis), la detrazione spettante nel 2025 è:

$$D_{\text{pens}} = 700 + \left[1.255 \times \frac{28.000 - 25.320}{19.500} \right] + 50 \approx 922 \text{ euro}$$

L'IRPEF lorda ($23\% \times 25.320 = 5.824$ euro) si riduce così a 4.902 euro; con le addizionali regionali e comunali (media nazionale 1,5%, circa 380 euro), l'imposta totale è di 5.282 euro. L'aliquota media effettiva si attesta quindi al 20,9%, per una pensione netta di:

$$P_{\text{netto}} = 25.320 \times (1 - 0,209) = 20.038 \text{ euro annui} = 1.541 \text{ euro mensili}$$

Lo stipendio netto vale circa 21.700 euro annui (1.668 euro mensili). Il **tasso di sostituzione netto** è quindi:

$$TS_{\text{netto}} = \frac{20.038}{21.700} = 92,3\%$$

contro l'84% lordo. Il differenziale si spiega con l'assenza, per il pensionato, dei contributi IVS (acronimo di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) che sul lavoratore equivalgono a un prelievo implicito di quasi 10 punti percentuali. Questa asimmetria è rilevante nella va-

lutazione dell'adeguatezza: i confronti condotti esclusivamente su basi lorde sottostimano il reddito disponibile del pensionato rispetto all'ultimo anno di lavoro.

L'esempio è condotto a legislazione vigente, con scaglioni e detrazioni IRPEF 2025, e in termini reali correnti. Non incorpora il *fiscal drag* né l'indicizzazione futura degli scaglioni, e va quindi letto come confronto fotografico tra un lavoratore e un pensionato di oggi a parità di importo lordo, non come previsione del montante reale che maturerà tra decenni.

Il calcolo al netto precisa la dimensione del problema demografico senza attenuarlo. Se il coefficiente di trasformazione scende al 5,2% nel 2040 per effetto dell'aumento della speranza di vita, la pensione lorda cala a:

$$P_{\text{lordo},2040} = 0,052 \times 451.440 = 23.475 \text{ euro}$$

Applicando nuovamente l'art. 13 del TUIR su questo nuovo imponibile (la detrazione sale a circa 991 euro, senza maggiorazione perché il reddito è sotto i 25.000 euro), l'aliquota media effettiva scende al 20,3%. La pensione netta diventa circa 18.715 euro, pari a 1.440 euro mensili. Il tasso di sostituzione netto scende così all'86,2%: una perdita di 6,1 punti percentuali rispetto allo scenario base, conseguenza di un solo parametro su cui il lavoratore non esercita alcuna leva: la longevità aggregata della propria coorte.

Su carriere con discontinuità contributiva, tipiche della Generazione Z, le proiezioni della Ragioneria Generale dello Stato portano il tasso di sostituzione lordo dei dipendenti privati al 58,4% nel 2070, dal 73,6% del 2010 [3]. Convertendo al netto, il guadagno fiscale è simmetrico tra generazioni e non compensa la perdita strutturale di rendimento del sistema a contribuzione definita. Lo stesso scarto si legge sui valori netti: il tasso di sostituzione netto del dipendente privato scende dall'82,7% del 2010 al 64,1% del 2070 [3, 5]. La previdenza complementare risale al 66% lordo [3], ma sull'ipotesi di adesione piena che per i lavoratori discontinui rimane un'assunzione difficilmente verificabile nella pratica.

La contraddizione è strutturale. **La sostenibilità finanziaria del sistema è stata acquistata al prezzo dell'adeguatezza futura delle prestazioni.** Le riforme hanno risolto il problema del come finanziare le pensioni di domani senza rispondere al problema del se quelle pensioni saranno sufficienti a garantire una vecchiaia dignitosa. Questo trade-off è il nucleo analitico attorno al quale si sviluppa la presente tesi.

Le domande di ricerca

La tesi si articola attorno a tre domande di ricerca strettamente interconnesse, che procedono dal livello macroeconomico-istituzionale a quello individuale.

Domanda 1 (adeguatezza). Il sistema NDC italiano, nella sua configurazione attuale e nelle sue proiezioni di lungo periodo, è in grado di garantire alle generazioni future un tenore di vita dignitoso nella vecchiaia? In che misura il tasso di sostituzione atteso è compatibile con le funzioni previdenziale, assicurativa e assistenziale che la teoria economica assegna alla previdenza pubblica [2]?

Domanda 2 (riforme strutturali). Quali interventi di politica economica, dai correttivi tecnici al sistema NDC (revisione delle aliquote di capitalizzazione, garanzie di minimo pensionistico, flessibilità attuarialmente neutra dell'età di uscita) al più radicale *Contributo sull'Automazione* come fonte alternativa di finanziamento, possono correggere il trade-off tra sostenibilità e adeguatezza?

Domanda 3 (agentività individuale). In quale misura il singolo lavoratore, in un sistema che ha progressivamente trasferito su di lui il rischio demografico e il rischio di longevità, mantiene la capacità di agire sulla propria condizione futura? E questa agentività è equamente distribuita tra chi ha carriere regolari e chi le ha discontinue, o costituisce essa stessa un ulteriore fattore di disuguaglianza?

Struttura della tesi

La tesi è organizzata in tre parti logicamente consequenziali, che corrispondono a tre livelli di analisi progressivamente più orientati all'azione.

La **Prima Parte** costruisce le fondamenta teoriche, istituzionali e storiche del sistema previdenziale italiano. Il primo capitolo ricostruisce la logica economica della previdenza pubblica (fallimenti del mercato, funzione del patto intergenerazionale, modelli a ripartizione e a capitalizzazione) per poi descrivere il funzionamento del sistema NDC e calcolarne il tasso di rendimento implicito, con riferimento alla letteratura canonica [1, 2]. Una sezione di sintesi storica chiude il capitolo ripercorrendo l'evoluzione del sistema pensionistico italiano dalla riforma Amato del 1992 alla riforma Fornero del 2011, analizzando le deroghe di Quota 100, Quota 102 e Quota 103 come manifestazioni di un conflitto irrisolto tra equità attuariale e consenso elettorale.

La **Seconda Parte** affronta il nucleo del problema, analizzando il trade-off tra sostenibilità e adeguatezza. Il secondo capitolo funge da **diagnosi empirica**: attraverso le proiezioni di lungo periodo della Ragioneria Generale dello Stato [3], identifica il picco di spesa atteso e quantifica il deterioramento del tasso di sostituzione per le generazioni future, confrontando scenari con e senza previdenza complementare. Il terzo capitolo passa dalla diagnosi alle **soluzioni**, mappando le proposte di riforma strutturale in discussione nel dibattito internazionale, dalla letteratura di VOXEU ai contributi di LAVOCE.INFO e del CERP, valutandone l'efficacia e la fattibilità politica.

La **Terza Parte** sposta il fuoco dall'analisi macroeconomica di sistema all'azione del singolo, ponendo una domanda precisa: in un contesto di riforme rinviate e rischio demografico crescente, quanto può davvero fare il lavoratore per tutelarsi? Il quarto capitolo, attraverso simulazioni su diversi profili di carriera della Generazione Z, esamina la **regressività implicita** della previdenza complementare e delinea un *framework* di pianificazione individuale basato su risparmio e riscatti contributivi, condizionato però da soglie minime di reddito.

Le **Conclusioni** raccolgono le risposte alle tre domande di ricerca e formulano raccomandazioni di policy, distinguendo tra misure adottabili nel breve periodo, senza necessità di riforma organica, e interventi strutturali di lungo respiro.

Capitolo 1

Le Fondamenta del Sistema Previdenziale: Teoria e Scelte Storiche

Un sistema pensionistico non è mai neutro. Dietro ogni aliquota contributiva, ogni formula di calcolo, ogni soglia anagrafica, c'è una scelta su chi paga e chi riceve, su quale generazione sostiene il peso e quale lo scarica nel tempo. Per capire la crisi strutturale del sistema italiano occorre partire dalle fondamenta: le ragioni teoriche che giustificano l'intervento dello Stato, la logica matematica dei modelli di finanziamento, e le scelte storiche che hanno plasmato un'architettura previdenziale ancora gravata dalle sue contraddizioni originarie.

1.1 Le ragioni dell'intervento pubblico

1.1.1 Funzione previdenziale, assicurativa e assistenziale

Il sistema pensionistico pubblico svolge tre funzioni distinte che nella realtà si sovrappongono, ma che la teoria tiene accuratamente separate. La prima è la funzione previdenziale: garantire ai lavoratori in pensione un tenore di vita simile a quello raggiunto durante l'attività, a condizione che abbiano contribuito in misura adeguata. La seconda è la funzione assicurativa: proteggere i cittadini dal rischio di riduzione del reddito legato a eventi come l'invalidità, la morte prematura del capofamiglia, o semplicemente una longevità superiore alle aspettative. La terza è la funzione assistenziale: garantire un reddito minimo a chi non ha contribuito abbastanza per vivere in modo dignitoso, indipendentemente dalla storia lavorativa [2, 8].

Le tipologie di pensione corrispondono a queste funzioni in modo preciso [8]:

Tipologia	Beneficiario	Funzione prevalente
Vecchiaia	Ritirato per limiti di età	Previdenziale / assicurativa
Anzianità (anticipata)	Ritirato per anni di contribuzione	Previdenziale / assicurativa
Ai superstiti	Familiare del lavoratore deceduto	Assistenziale / previdenziale
Invalidità	Inabile al lavoro	Assicurativa / assistenziale
Sociale	Sprovvisto di reddito e incapace di lavorare	Assistenziale

La distinzione rileva sul piano dell'analisi positiva perché ciascuno strumento ha una propria logica di finanziamento e di accesso. La pensione di invalidità risponde a un criterio medico: si è invalidi oppure no. La pensione di anzianità risponde a un criterio contributivo: quanti anni di versamenti ha accumulato il lavoratore. Confondere i due piani produce distorsioni che si materializzano nei bilanci dell'ente previdenziale anni o decenni più tardi.

In Italia, tra gli anni Settanta e Ottanta, questi strumenti furono spesso impiegati al di fuori della loro logica originaria. Le pensioni di invalidità, in alcune aree del Mezzogiorno, vennero talvolta utilizzate come forma di sostegno al reddito in assenza di un vero reddito minimo garantito. Le pensioni di anzianità, rese accessibili da requisiti relativamente bassi introdotti con la riforma del 1969, divennero invece uno dei principali canali di prepensionamento industriale: nelle grandi imprese del Nord, le ristrutturazioni e le chiusure di reparti potevano essere accompagnate dall'uscita anticipata dei lavoratori, con una parte rilevante dei costi trasferita al sistema previdenziale [2, 9].

Un sussidio temporaneo costa per un anno o due; una pensione anticipata può costare trenta anni di erogazione. Ogni lavoratore mandato in pensione a cinquant'anni invece che a sessantacinque rappresentava quindici anni di prestazione aggiuntiva rispetto a quanto tecnicamente dovuto, senza una corrispondente copertura contributiva. Questo accumulo è quello che Bosi chiama “debito previdenziale”: la differenza tra il valore attuale di tutte le pensioni promesse e il valore attuale di tutti i contributi futuri attesi. Una volta formatosi, è quasi impossibile ridurlo senza toccare i diritti acquisiti di chi già percepisce la pensione, oppure scaricando il costo sui lavoratori attivi attraverso aliquote più alte [2].

1.1.2 Fallimenti del mercato e miopia individuale

In presenza di mercati completi e di agenti pienamente razionali, l'intervento pubblico in materia previdenziale sarebbe difficile da giustificare sul piano dell'efficienza: per il primo teorema dell'economia del benessere, l'allocatione di mercato risulterebbe già Pareto-efficiente. L'individuo dell'ipotesi del ciclo vitale di Modigliani accumulerebbe risparmio durante la vita attiva per smobilizzarlo in vecchiaia, livellando il consumo nel tempo.

La realtà si discosta da queste ipotesi su più fronti, e l'intervento pubblico risponde a fallimenti documentati [2].

I mercati assicurativi privati non riescono a offrire copertura completa contro il rischio di inflazione, e i rischi sistemici per definizione non si diversificano. La moltiplicazione di fondi privati in concorrenza genera costi di gestione e marketing che erodono il rendimento netto del pensionato [8]. Vi è poi la miopia individuale: gli esseri umani sistematicamente sottovalutano il futuro lontano e spesso sovrastimano la propria capacità di risparmio volontario. Se lo Stato non intervenisse con un obbligo contributivo, molti lavoratori arriverebbero alla vecchiaia senza riserve sufficienti [8].

L'azzardo morale completa il quadro. Un lavoratore che non risparmia sa che lo Stato non lo lascerà in miseria nella vecchiaia; questa convinzione genera un incentivo perverso che l'obbligatorietà del contributo risolve ex ante. A questo si aggiunge la selezione avversa: se la contribuzione fosse volontaria, i lavoratori più giovani e produttivi uscirebbero dal sistema lasciando solo i soggetti a maggior rischio, la base contributiva si restringerebbe e il sistema imploderebbe [8].

1.2 I modelli di finanziamento a confronto

1.2.1 Il sistema a Ripartizione (PAYG): il patto intergenerazionale

In un sistema a ripartizione i contributi versati oggi all'INPS escono immediatamente dall'ente per pagare le pensioni di chi è già in quiescenza. Il lavoratore di oggi finanzia il pensionato di oggi; quando raggiungerà a sua volta l'età pensionabile, sarà la generazione successiva a coprire il suo assegno. Il sistema regge finché ogni generazione accetta implicitamente questo accordo e finché le condizioni demografiche ed economiche non cambiano in modo tale da rendere impossibile l'adempimento [2].

Bosi definisce il meccanismo "patto intergenerazionale": il rendimento non dipende dai mercati finanziari ma dalla dimensione e dalla produttività della generazione successiva. Una forza lavoro futura numerosa e produttiva sostiene pensioni adeguate; una forza lavoro scarsa e a bassa crescita salariale comprime il monte contributivo disponibile [2].

Per formalizzare il meccanismo si usa il modello a generazioni sovrapposte, nella formulazione che da Samuelson e Diamond in poi costituisce il riferimento canonico per l'analisi dei sistemi a ripartizione [2, 10, 11]. Siano N_t gli anziani (pensionati) e N_{t+1} i giovani (lavoratori). La popolazione cresce al tasso costante n , per cui $N_{t+1} = (1 + n)N_t$. Il parametro n misura il tasso di crescita della forza lavoro da un periodo al successivo: un valore $n = 0,01$ indica che la nuova generazione di lavoratori è l'1% più numerosa della precedente. Nelle economie mature contemporanee, con tassi di fertilità sotto il livello di rimpiazzo, n è prossimo a zero o negativo [2, 8].

Il salario per lavoratore è S_t e cresce al tasso di produttività m . L'aliquota contributiva è c . La pensione pro capite in ripartizione è [2, 8]:

$$P_{t+1}^{\text{ripartizione}} = c \cdot S_{t+1} \cdot \frac{N_{t+1}}{N_t} = c \cdot S_t(1+m)(1+n)$$

Il tasso di rendimento implicito del sistema è pari a $m+n$, ossia la somma del tasso di crescita della produttività e del tasso di crescita della popolazione occupata. In ripartizione, il rendimento non dipende dai mercati finanziari ma dall'andamento dell'economia reale [8].

Con $c = 0,33$, $S = 30.000$ euro, $m = 0,02$, $n = 0,01$ e un rapporto di 2 lavoratori per ogni pensionato, la pensione annua pro capite è:

$$P = 0,33 \times 30.000 \times 1,02 \times 1,01 \times 2 = 20.430 \text{ euro}$$

Se la demografia peggiora e n scende a $-0,01$, il monte contributivo si contrae e ogni pensionato riceve di meno. Il sistema è strutturalmente esposto alla demografia: un calo della natalità, un allungamento della speranza di vita, una contrazione dell'occupazione riducono il monte contributivo o allungano il periodo di erogazione [8].

1.2.2 Il sistema a Capitalizzazione (Fully Funded): rischi e opportunità

Nel sistema a capitalizzazione ogni lavoratore accumula su un conto individuale i propri contributi, investiti sui mercati finanziari. Al pensionamento, la pensione equivale al montante accumulato rivalutatosi al tasso di rendimento r , senza alcuna redistribuzione tra generazioni [2, 8]:

$$P_{t+1}^{\text{capitalizzazione}} = c \cdot S_t(1+r)$$

Il confronto tra i due sistemi si riduce al confronto tra r e $(m+n)$. Il teorema di Samuelson-Aaron formalizza questa condizione [10, 12]: il PAYG è efficiente solo quando il tasso di crescita demografica ed economica supera stabilmente il rendimento reale del capitale. Nelle economie mature, con popolazioni stagnanti e rendimenti reali di lungo periodo sui mercati finanziari intorno al 4-5%, la capitalizzazione sembrerebbe avvantaggiata. I rischi strutturali ne limitano però la superiorità [2].

Il rischio di mercato è il più evidente: crisi finanziarie come quella del 2008 possono azzerare decenni di accumulo senza meccanismi compensativi collettivi. Il rischio di longevità si aggiunge perché vivere più a lungo del previsto esaurisce il montante, e le rendite vitalizie offerte dal mercato sono costose proprio perché la longevità è un rischio aggregato non diversificabile [8].

Il rischio di inflazione merita un'analisi più articolata. L'effetto Fisher descrive il comportamento dei tassi nominali sui nuovi strumenti emessi dopo un aumento dell'inflazione. Il punto critico è che un fondo pensione è fatto in larga parte di titoli acquistati anni o decenni prima, quando l'inflazione era bassa e i tassi nominali erano corrispondentemente contenuti. Quelle posizioni sono aperte, i loro rendimenti sono fissi per contratto e non possono essere rivalutate retroattivamente: un portafoglio obbligazionario che rende il 3-4% nominale subisce un'erosione reale significativa se l'inflazione sale al 7% nei cinque anni precedenti il pensionamento [13]. A questo si aggiunge un profilo istituzionale: nei mercati europei del dopoguerra, e in Italia durante la stagflazione degli anni Settanta, i tassi d'interesse erano soggetti a controlli politici che impedivano al meccanismo correttivo di attivarsi [8].

In ripartizione le pensioni sono spesso indicizzate all'inflazione per legge, e se i salari nominali crescono con l'inflazione crescono anche i contributi versati. Il rischio diventa collettivo e lo Stato agisce come garante residuale. Questo meccanismo cede tuttavia in caso di stagflazione: i contributi ristagnano perché i salari reali sono fermi, ma le pensioni indicizzate continuano a salire in termini nominali, producendo un disavanzo strutturale [14]. L'effetto Fisher opera sui flussi futuri e non sugli stock passati, funziona imperfettamente nei mercati regolamentati, e non risolve il problema dell'incertezza individuale di lungo periodo [8].

1.3 La genesi e l'evoluzione del sistema italiano

1.3.1 Dalle origini al dopoguerra: il passaggio alla ripartizione

Il sistema pensionistico italiano nasce come sistema a capitalizzazione. Le prime pensioni di invalidità e vecchiaia furono istituite nel 1864 per i soli dipendenti statali; nel 1919, con il decreto legislativo 603, l'assicurazione obbligatoria fu estesa ai lavoratori dipendenti privati dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi, gestita dalla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali [15].

Due guerre mondiali e l'inflazione bellica e post-bellica distrussero le riserve accumulate. Con la legge 218 del 1952 si introduce il trattamento minimo di pensione e il sistema entra in una fase mista in cui il contributo pubblico diretto affianca i contributi dei lavoratori, operando già parzialmente con logica di ripartizione [2, 15]. Il passaggio definitivo avviene nel 1969, con la riforma Brodolini (legge 153/1969). La scelta non fu dettata soltanto da ragioni tecniche: i sindacati chiedevano pensioni più alte nell'immediato, e con la ripartizione bastava trasferire subito una quota più alta dei salari correnti, scaricando il costo sui lavoratori attivi anziché su riserve pregresse [16].

L'Italia del 1969 aveva una struttura demografica favorevole. Come scrive Favero su Lavoce.info, nessuno fece i conti su cosa sarebbe successo quando quel rapporto si fosse

invertito. Il deficit primario passò dal 4,3 all'8,3% del PIL in soli tre anni tra il 1970 e il 1973; il costo fu nascosto dall'inflazione per un decennio, poi divenne visibile [17].

1.3.2 Il metodo retributivo: logica, distorsioni e debito implicito

L'abbandono della capitalizzazione coincise con l'adozione del metodo retributivo per il calcolo della pensione. La pensione non dipende dai contributi effettivamente versati, ma dalla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro moltiplicata per un tasso legato agli anni di contribuzione [2]:

$$P = \tau \times W_{\text{pensionabile}}$$

dove τ è il tasso di rendimento (2% per anno di contribuzione, da un minimo del 40% per 20 anni a un massimo dell'80% per 40 anni) e $W_{\text{pensionabile}}$ è la retribuzione di riferimento rivalutata per inflazione più 1% [8].

Il metodo retributivo scollega quasi completamente i benefici dai contributi versati: un lavoratore che ha guadagnato poco per trent'anni e molto negli ultimi cinque riceve una pensione ben superiore a quanto giustificato dai suoi versamenti complessivi. Il rendimento implicito sui contributi era sistematicamente superiore al tasso di crescita dell'economia, in violazione del principio di sostenibilità finanziaria [17]. Le prime avvisaglie di squilibrio emergono negli anni Ottanta: il rallentamento della crescita, il calo demografico e la riduzione del tasso di occupazione comprimono il monte contributivo, mentre le promesse retributive continuano a pesare sul bilancio INPS a ritmo crescente. Il debito previdenziale non compariva nei bilanci ufficiali, ma era reale come il debito esplicito, e la crisi degli anni Novanta avrebbe reso quel debito improvvisamente visibile [2, 17].

1.3.3 La stagione delle riforme: dal metodo retributivo al sistema NDC

La riforma Amato del 1992 (decreto legislativo 503/1992) rappresenta il primo intervento organico: aumenta l'età pensionabile, porta il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia da 15 a 20 anni, e amplia la finestra temporale di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile. Si tratta di un intervento sul perimetro del sistema, senza toccare la logica di fondo del metodo retributivo [2, 18].

La riforma strutturale arriva con il governo Dini nel 1995 (legge 335/1995), in un contesto di pressione per l'ingresso nell'euro con il debito pubblico già oltre il 120% del PIL. L'obiettivo è sostituire il sistema retributivo con il sistema contributivo nozionale (NDC, Notional Defined Contribution): la pensione dipende dai contributi effettivamente versati durante l'intera vita lavorativa, capitalizzati a un tasso agganciato alla crescita del PIL. La scelta di usare la crescita del PIL come tasso di capitalizzazione ha una coerenza

interna precisa: in un sistema a ripartizione, come dimostrato nel modello a generazioni sovrapposte, il tasso di rendimento implicito è proprio $(1 + m)(1 + n)$, ossia la crescita dell'economia. Usare quel tasso come coefficiente di accumulazione virtuale rendeva il sistema internamente coerente e, almeno in teoria, attuarialmente neutrale [8].

La formula della pensione annuale lorda nel sistema NDC è:

$$P = \alpha_L \cdot M_C^{NDC}$$

dove α_L è il coefficiente di trasformazione che dipende dalla speranza di vita residua all'età di pensionamento e_L , e M_C^{NDC} è il montante contributivo, ottenuto come somma capitalizzata di tutti i contributi versati:

$$M_C^{NDC} = \sum_{j=1}^L C_j \cdot (1 + g)^{L-j}$$

con g pari alla media mobile quinquennale del tasso di crescita del PIL nominale, $C_j = c \cdot S_j$ e l'aliquota $c = 0,33$ per i lavoratori dipendenti. Il coefficiente di trasformazione si ricava imponendo l'equilibrio finanziario tra montante e pensioni attese [8]:

$$M_C^{NDC} = \sum_{k=1}^{e_L} \frac{P}{(1 + r_z)^{k-1}} \implies P = \frac{M_C^{NDC}}{e_L} \quad (\text{con } r_z = 0)$$

Quanto più lunga è la speranza di vita al momento del pensionamento, tanto più piccolo è $\alpha_L = 1/e_L$, e tanto più bassa è la pensione annua a parità di montante. Per il biennio 2023-2024 i coefficienti vigenti variano da un minimo del 4,270% a 57 anni a un massimo del 6,655% a 71 anni [19], e la revisione biennale li riduce ulteriormente al crescere della speranza di vita.

Per rendere operativa la formula: si ipotizzi un lavoratore con tre anni di contribuzione ($j = 1, 2, 3$), che va in pensione al quarto periodo ($L = 4$) con speranza di vita $e_L = 2$. Con $c = 0,33$, $S = 100$, $m = 0,05$ e $g = 0,02$, il montante contributivo è:

$$M_C^{NDC} = 33 \cdot (1,02)^3 + 33 \cdot (1,05)(1,02)^2 + 33 \cdot (1,05)^2(1,02) = 108,18$$

La pensione annua che garantisce l'equilibrio finanziario, con $e_L = 2$, è:

$$P = \frac{108,18}{2} = 54,09$$

Se la speranza di vita salisse a 3, la pensione annua si ridurrebbe a 36. Questo è il meccanismo di aggiustamento automatico che la riforma Dini ha introdotto e che la riforma Fornero avrebbe poi esteso ai requisiti di accesso [2].

La riforma Dini applicava il sistema NDC integralmente solo a chi entrava nel mercato del lavoro dal 1 gennaio 1996. Chi aveva già 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995

rimaneva interamente sotto il regime retributivo, anche per la parte maturata in seguito. Il risparmio effettivo sulla spesa pensionistica si sarebbe quindi materializzato solo decenni dopo, caricando sulle generazioni più giovani l'intero onere del riequilibrio e lasciando intatto il privilegio di chi era già profondamente radicato nel sistema [2, 17].

La risposta a questo gradualismo irrisolto arriva nel novembre 2011 con il decreto “Salva Italia” (decreto-legge 201/2011, convertito con legge 214/2011) del governo Monti, con lo spread a 570 punti base. La riforma Fornero estende il metodo contributivo a tutti i lavoratori a partire dal 1 gennaio 2012, unifica l'età pensionabile di vecchiaia a 67 anni per uomini e donne a partire dal 2019, e introduce il collegamento automatico biennale dei requisiti di accesso alla variazione della speranza di vita calcolata dall'Istat. I risparmi stimati ammontavano a oltre 22 miliardi di euro entro il 2020 [20]. La riforma si inserisce nel più ampio ciclo di interventi avviato nel 2004, al quale la Ragioneria Generale dello Stato attribuisce una riduzione del rapporto spesa/PIL di oltre 60 punti percentuali cumulati al 2060; alla sola riforma Fornero è ascrivibile circa un terzo di questo effetto [5, 21].

La risposta politica alla riforma si è tradotta in una serie di deroghe che hanno progressivamente eroso la coerenza attuariale del sistema. Quota 100 (decreto-legge 4/2019, triennio 2019-2021) consentiva il pensionamento con 62 anni di età e 38 di contributi. Quota 102, attiva per il solo 2022, aumentava i requisiti a 64 anni di età e 38 di contributi. Quota 103, introdotta per il 2023 e prorogata al 2024, ha fissato i requisiti a 62 anni di età e 41 di contribuzione, con la pensione calcolata integralmente con il metodo contributivo. Ciascuna di queste misure consente di percepire la pensione per più anni del previsto senza un corrispondente aumento del montante, scaricando il differenziale di costo sulla collettività e riproducendo, in forma attenuata, il meccanismo che la riforma Dini aveva cercato di interrompere [3, 17].

Capitolo 2

Il Corto Circuito: Analisi delle Criticità del Sistema Vigente

2.0 Dal modello teorico alla dinamica delle riforme

Le criticità emerse nel capitolo precedente non rimangono confinate alla dimensione astratta della teoria previdenziale, ma trovano una traduzione immediata nella storia istituzionale italiana. La logica del sistema a ripartizione chiarisce infatti che, quando il tasso di crescita della popolazione attiva rallenta e la produttività non è sufficiente a compensarne gli effetti, la sostenibilità del sistema dipende in misura crescente da due variabili decisive: l'età effettiva di uscita dal lavoro e l'adeguatezza del montante contributivo accumulato [2, 8]. In altri termini, la tenuta finanziaria non è un fatto puramente contabile, ma il risultato di un equilibrio tra demografia, mercato del lavoro e regole di accesso alle prestazioni.

È precisamente in questo punto di intersezione che si collocano le riforme pensionistiche italiane degli ultimi decenni. Più che una sequenza discontinua di correzioni tecniche, esse rappresentano il tentativo di ricomporre una frattura aperta tra il principio attuariale introdotto con il sistema contributivo nozionale e la pressione politico-sociale verso canali di uscita anticipata dal mercato del lavoro [3, 17]. La questione delle deroghe, delle quote e delle finestre di flessibilità non costituisce dunque un capitolo accessorio, ma il luogo in cui si manifesta con maggiore evidenza la tensione tra sostenibilità finanziaria, adeguatezza delle prestazioni e consenso distributivo.

Per questo motivo, l'analisi che segue prende avvio dalle condizioni macroeconomiche e demografiche che hanno progressivamente eroso la base contributiva del sistema, per poi esaminare come le riforme Dini e Fornero abbiano ristabilito una coerenza di fondo, pur lasciando aperta la questione dell'equità intergenerazionale. Solo a partire da questa ricostruzione è possibile comprendere perché le successive misure di anticipo pensionistico abbiano inciso non soltanto sui conti dell'INPS, ma anche sulla credibilità stessa del patto

previdenziale tra generazioni [2, 3].

2.1 La pressione macroeconomica: demografia e sostenibilità

Il sistema pensionistico a ripartizione costruito dall'Italia tra gli anni Cinquanta e Settanta reggeva sotto precise condizioni demografiche ed economiche: molti lavoratori giovani, poche pensioni da pagare, crescita sostenuta del PIL. Quando quelle condizioni hanno cominciato a venire meno, il meccanismo ha rivelato una fragilità strutturale che nessuna manutenzione ordinaria poteva correggere [2].

2.1.1 La transizione demografica e l'inverno delle nascite

Il tasso di fecondità italiano è passato dai 2,7 figli per donna del dopoguerra all'1,20 del 2023 [22], mentre la speranza di vita ha continuato a crescere: secondo le proiezioni MEF 2025 raggiungerà 85,8 anni per gli uomini, circa 4,8 in più, e 89,2 per le donne entro il 2070 [3]. L'effetto combinato è un aumento radicale dell'indice di dipendenza degli anziani, salito al 37,8% nel 2023 e proiettato al 62,3% nel 2070 [3].

In un sistema a ripartizione, questa dinamica si traduce direttamente nella formula sviluppata nel capitolo precedente: una contrazione di n comprime l'importo degli assegni oppure costringe ad alzare l'aliquota contributiva c , a parità di salario medio S e produttività m . La leva dell'aliquota non è però neutra sul mercato del lavoro. Con un cuneo fiscale già tra i più alti dell'area OCSE, un ulteriore aumento di c deprime la domanda di lavoro regolare e l'emersione, spostando il costo sull'occupazione invece di riassorbirlo. L'aritmetica non offre scappatoie indolori [2, 23].

2.1.2 L'equazione di equilibrio della spesa pensionistica

La sostenibilità macroeconomica si legge decomponendo il rapporto tra spesa pensionistica e PIL [8]:

$$\frac{S_p}{\text{PIL}} = \frac{N_p}{N_l} \times \frac{S_p/N_p}{\text{PIL}/N_l}$$

Il primo termine è l'indice di dipendenza previdenziale; il secondo misura la generosità relativa del sistema. Una scomposizione più articolata include esplicitamente il tasso di occupazione [2]:

$$\frac{S_p}{\text{PIL}} = \frac{N_p}{N_a} \times \frac{N_a}{\text{POP}} \times \frac{\text{POP}}{N_l} \times \frac{S_p/N_p}{\text{PIL}/N_l}$$

Il terzo termine, POP/N_l , è l'inverso del tasso di occupazione e rivela come la bassa partecipazione femminile italiana abbia storicamente aggravato il divario tra massa contributiva e prestazioni da erogare [8]. Nell'Italia degli anni Novanta tutte e quattro le componenti spingevano nella direzione sbagliata: il rapporto S_p/PIL aveva già raggiunto il 13,3% nel 1990 su una traiettoria non decrescente, rendendo inevitabile la stagione delle grandi riforme descritta nel Capitolo 1 [2].

2.2 Gli effetti delle riforme: sostenibilità acquisita, adeguatezza sacrificata

Le riforme Dini e Fornero hanno conseguito il loro obiettivo primario. Il complesso degli interventi dal 2004 in poi è atteso ridurre il rapporto spesa/PIL di circa 60 punti percentuali cumulati al 2060 rispetto allo scenario controfattuale senza riforme, con circa un terzo del risparmio attribuibile specificamente alla riforma Fornero [5, 21]. La spesa si attesta al 15,4% del PIL nel 2024, raggiungerà un picco del 17,1% intorno al 2042-2043 con l'esaurimento delle coorti del baby boom, per poi scendere strutturalmente al di sotto del 14% nel 2070 grazie all'applicazione generalizzata del metodo NDC [3].

Questa traiettoria discendente è il prodotto diretto del meccanismo di aggiustamento automatico introdotto dalla riforma Dini e accelerato dalla Fornero: all'aumentare di e_L , il coefficiente $\alpha_L = 1/e_L$ si riduce, comprimendo la pensione annua a parità di montante. Per il periodo 2025-2026 il coefficiente di trasformazione a 67 anni vale 5,608% [3]; a fini illustrativi, l'allungamento atteso della speranza di vita potrebbe portarlo attorno al 5,2% entro il 2040. Lo scenario controfattuale della Ragioneria stima che il blocco permanente del solo adeguamento automatico dei requisiti di accesso all'aspettativa di vita aumenterebbe il rapporto debito/PIL di circa 36 punti percentuali al 2070 [5]. La discesa del rapporto spesa/PIL dopo il picco non è però un esito acquisito: poggia su un recupero della produttività all'1,04% medio annuo, lontano dallo 0,12% registrato nel decennio 2015-2025, e una mancata ripresa ne riaprirebbe il disavanzo [4].

Il sistema ha quindi risolto il problema del *come* finanziare le pensioni future. Il problema del *se* quelle pensioni saranno sufficienti è rimasto aperto, e i dati del MEF ne quantificano già oggi la dimensione [3].

2.3 Le criticità residue

2.3.1 Adeguatezza degli assegni e rischio di povertà strutturale

Il tasso di sostituzione lordo, ossia il rapporto tra la prima rata di pensione e l'ultima retribuzione, è destinato a scendere significativamente per le generazioni che si pensionano

interamente sotto il regime contributivo. Secondo il Rapporto MEF aggiornamento 2025, per un lavoratore dipendente privato il tasso di sostituzione lordo si ridurrà dal 73,6% nel 2010 al 58,4% nel 2070 nello scenario base. Per i lavoratori autonomi il calo è ben più severo: dal 72,1% al 46,7% nello stesso orizzonte temporale [3].

Queste proiezioni assumono carriere lavorative continue e complete. La realtà del mercato del lavoro italiano, caratterizzata da ingresso tardivo, contratti discontinui e lunghi periodi di bassa contribuzione, suggerisce che per molti lavoratori i tassi di sostituzione effettivi saranno inferiori a quelli teorici. L'analisi di sensibilità del MEF mostra che una carriera con anzianità contributiva inferiore di due anni rispetto allo scenario base comprime ulteriormente il tasso di sostituzione già al di sotto della soglia del 58,4% [3, 24].

Chi entra tardi nel mercato del lavoro, chi alterna lavoro dipendente a collaborazioni autonome, chi subisce interruzioni per ragioni familiari accumula un montante contributivo strutturalmente inferiore rispetto a quanto servirebbe per mantenere un tenore di vita dignitoso in vecchiaia. Il sistema NDC trasferisce questo rischio interamente sull'individuo: garantisce la proporzionalità tra contributi versati e prestazione, ma il suo mandato si ferma lì, e l'adeguatezza resta fuori dal suo perimetro. Senza correttivi redistributivi o senza un secondo pilastro sviluppato, questa logica produce pensionati poveri per costruzione [2, 24].

L'antidoto previsto dal sistema è la previdenza complementare. Con la partecipazione ai fondi pensione, il tasso di sostituzione di un lavoratore dipendente nel 2070 sale dal 58,4% al 66%, mentre per gli autonomi l'incremento è dal 46,7% al 55,2%. Il secondo pilastro rimane tuttavia sottosviluppato in Italia rispetto ai principali partner europei: la partecipazione volontaria è inferiore alle aspettative, e le carriere discontinue rendono difficile cumulare una contribuzione complementare adeguata [3].

2.3.2 Il costo delle deroghe e la rottura della neutralità attuariale

La logica del sistema NDC è coerente solo se i requisiti di accesso vengono rispettati. Le deroghe alla riforma Fornero, da Quota 100 a Quota 103, non alterano il metodo di calcolo, che resta contributivo e applica già il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di uscita: il loro costo per il sistema nasce altrove. Deriva dal mancato incasso dei contributi relativi agli anni di anticipo e dall'allungamento del periodo di erogazione a parità di montante, in assenza di una penalizzazione attuarialmente piena dell'uscita precoce. Il differenziale così generato ricade sulla collettività: ogni anno di anticipo non coperto da contributi aggiuntivi equivale a un trasferimento implicito dai lavoratori attivi di domani ai pensionati di oggi [2, 17].

Come documentato su Lavoce.info, il costo delle deroghe non è marginale. Ogni finestra di uscita anticipata che si mantiene strutturalmente nel sistema aumenta il numero di anni di erogazione attesi per coorte e abbassa il valore medio del coefficiente α_L ap-

plicato al montante, poiché i lavoratori escono a età più giovani quando il coefficiente è più basso. Il risultato è un doppio svantaggio: pensioni più basse per chi esce prima e un onere aggiuntivo sul bilancio INPS che si ripercuote sulle generazioni future [3, 17].

Il paradosso è che ogni misura presentata come tutela dei lavoratori maturi porta con sé un costo pagato, con gli interessi, dai lavoratori più giovani. Il patto intergenerazionale che fonda il sistema a ripartizione regge solo finché le regole che lo governano mantengono una coerenza attuariale di fondo. Le deroghe iterate nel tempo non producono solo un costo contabile: erodono la credibilità stessa del contratto tra generazioni, rendendo razionale per i lavoratori giovani dubitare che il sistema onori le promesse che sta accumulando [2, 3].

Bibliografia e Sitografia

- [1] Roberto Artoni. *Elementi di Scienza delle Finanze*. Il Mulino, Bologna, 6 edition, 2014.
- [2] Paolo Bosi. *Corso di Scienza delle Finanze*. Il Mulino, Bologna, 7 edition, 2018.
- [3] Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato. Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. rapporto n. 26. Technical report, Ragioneria Generale dello Stato, Roma, 2025. URL <https://www.rgs.mef.gov.it>.
- [4] Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. Pensioni, la spesa continua a salire. e il calo dal 2040 è tutto da verificare. La Repubblica, sezione Economia, a cura di Enrico Franzetti, February 2026. Nota OCPI basata su RGS Rapporto n. 26, OCSE Pensions at a Glance 2025, Commissione UE Ageing Report 2024.
- [5] Ministero dell'Economia e delle Finanze and Ragioneria Generale dello Stato. Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. rapporto n. 26 – nota di aggiornamento. Technical report, MEF-RGS, Studi e pubblicazioni, Roma, dicembre 2025.
- [6] INPS. Aliquote contributive inps dal 1° gennaio 2023. Portale INPS / Assimpredilance, 2023. URL https://portale.assimpredilance.it/uploads/allegati/2023_1_gennaio_aliquote_contributive_inps_63ebb57d62366.pdf.
- [7] Repubblica Italiana. Decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Testo unico delle imposte sui redditi (tuir). Normattiva, 1986. URL <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917>. Testo vigente.
- [8] Harvey S. Rosen, Ted Gayer, and Chiara Rapallini. *Scienza delle Finanze*. McGraw-Hill Education, Milano, 6 edition, 2023.
- [9] Ferrera, Maurizio. Il modello sud-europeo dl welfare state. *Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica*, 26(1), 1996. doi: 10.1017/S0048840200024047.

- [10] Paul A. Samuelson. An exact consumption-loan model of interest with or without the social contrivance of money. *Journal of Political Economy*, 66(6):467–482, 1958. doi: 10.1086/258100.
- [11] Peter A. Diamond. National debt in a neoclassical growth model. *American Economic Review*, 55(5):1126–1150, 1965.
- [12] Henry Aaron. The social insurance paradox. *Canadian Journal of Economics and Political Science*, 32(3):371–374, 1966. doi: 10.2307/139995.
- [13] Cobas Scuola Sardegna. Pensioni e inflazione: l’eredità della storia previdenziale italiana. Cobas Scuola Sardegna, 2020. URL <https://www.cobasscuolasardegna.it>.
- [14] Fisac-Cgil. Sistema pensionistico italiano: analisi e proposte. Fisac-Cgil, 2023. URL <https://www.fisac-cgil.it>.
- [15] CeRP – Center for Research on Pensions and Welfare Policies. Il sistema pensionistico italiano: origini, evoluzione e prospettive. Technical report, Collegio Carlo Alberto, Torino, 2008. URL <https://www.carloalberto.org/cerp>.
- [16] Fondapol – Fondation pour l’innovation politique. La transition démographique et les systèmes de retraite en Europe. Fondation pour l’innovation politique, 2019. URL <https://www.fondapol.org>.
- [17] Carlo Favero. Riforma Dini vent’anni dopo. Lavoce.info, 2015. URL <https://lavoce.info/archives/32211/riforma-dini-ventanni-dopo/>.
- [18] Autore non indicato. Le riforme pensionistiche italiane: dall’amato alla Fornero. Master’s thesis, LUISS Guido Carli, 2020.
- [19] Docente Scienza delle Finanze EMA/25. Modulo 3 – lezione 27. la spesa sociale in italia: pensioni e sanità. Materiale didattico universitario, a.a. 2024/25, 2024. Testo di riferimento: Rosen, Gayer, Rapallini, *Scienza delle finanze*, 6e, McGraw-Hill 2023.
- [20] La Repubblica – Finanza. Pensioni Fornero: grazie alla riforma risparmi per 22 miliardi entro il 2020. La Repubblica, 2012. URL https://finanza.repubblica.it/mobile/News/2012/07/11/pensioni_fornero_grazie_alla_riforma_risparmi_per_22_miliardi_entro_il_2020-666/.
- [21] Paolo Bosi and Maria Cecilia Guerra. *I tributi nell’economia italiana – Capitolo 12. La spesa previdenziale*. Il Mulino, Bologna, 2022. Estratto in formato markdown; riferimenti interni a MEF-RGS Rapporto n. 23/2022.

- [22] ISTAT. Natalità e fecondità della popolazione residente. anno 2023. ISTAT – Statistiche Report, nov 2024. URL <https://www.istat.it/it/files/2024/11/REPORT-NATALITA-FECONDITA-2023.pdf>.
- [23] OCSE. *Pensions at a Glance 2023: OECD and G20 Indicators*. OECD Publishing, Parigi, 2023. doi: 10.1787/678d8133-en.
- [24] Tito Boeri and Pietro Garibaldi. Pensioni per i giovani: il futuro è adesso. Lavoce.info, 2014. URL <https://lavoce.info/archives/24193/pensioni-per-i-giovani-il-futuro-e-adesso/>.